

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η παρούσα αναφορά τεκμηριώνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αυτόνομου σταθμού ελέγχου ζωτικών λειτουργιών (Health Station). Το σύστημα βασίζεται στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 4 και ενσωματώνει αισθητήρες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος, των καρδιακών παλμών και του κορεσμού οξυγόνου (SpO2).

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Εισαγωγή στην Ρομποτική

Διδάσκων: Εργίνα Καβαλλιεράτου

Χρήστος Τριανταφυλλάκης: icsd22219

Νικόλαος Χριστόπουλος: icsd22250

Σάμος, 10/01/2026

Περιεχόμενα

1.Περίληψη

2.Εισαγωγή σκοπός

3.Αρχιτεκτονική συστήματος

- **3.1.Δομή&Υλικά**
- **3.2.Ειδικοί Μηχανισμοί**

4. Μηχανολογικός Σχεδιασμός: Η φιλοσοφία "No-Glue"

5. Λογισμικό

6.Προκλήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (Troubleshooting)

7.Συμπεράσματα & Μελλοντικές Βελτιώσεις

1. Περίληψη

Η παρούσα αναφορά τεκμηριώνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αυτόνομου σταθμού ελέγχου ζωτικών λειτουργιών (Health Station). Το σύστημα βασίζεται στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 4 και ενσωματώνει αισθητήρες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος, των καρδιακών παλμών και του κορεσμού οξυγόνου (SpO2). Κύριο χαρακτηριστικό της κατασκευής είναι η **βιωσιμότητα (sustainability)** και η **αρθρωτή σχεδίαση (modular design)**, καθώς υιοθετήθηκε μέθοδος συναρμολόγησης χωρίς χρήση κόλλας (glue-free), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανακυκλώσιμο χαρτόνι και δεματικά καλωδίων (tire-ups). Το αποτέλεσμα είναι μια λειτουργική, ανθεκτική και οικολογική συσκευή με προηγμένη διεπαφή χρήστη.

2. Εισαγωγή & Σκοπός

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας συσκευής που επιτρέπει την αυτο-εξέταση (self-checkup) χωρίς την ανάγκη παρουσίας ιατρικού προσωπικού.

Οι βασικοί άξονες σχεδιασμού ήταν:

1. **Ακρίβεια & Αξιοπιστία:** Σωστή λήψη βιομετρικών δεδομένων.
2. **Αυτονομία:** Καθοδήγηση του χρήστη βήμα-βήμα μέσω οθόνης αφής.
3. **Οικολογική Κατασκευή:** Χρήση μη καταστρεπτικών τεχνικών συναρμολόγησης για ευκολία στην επισκευή και ανακύκλωση.

3. Αρχιτεκτονική Συστήματος (Hardware)

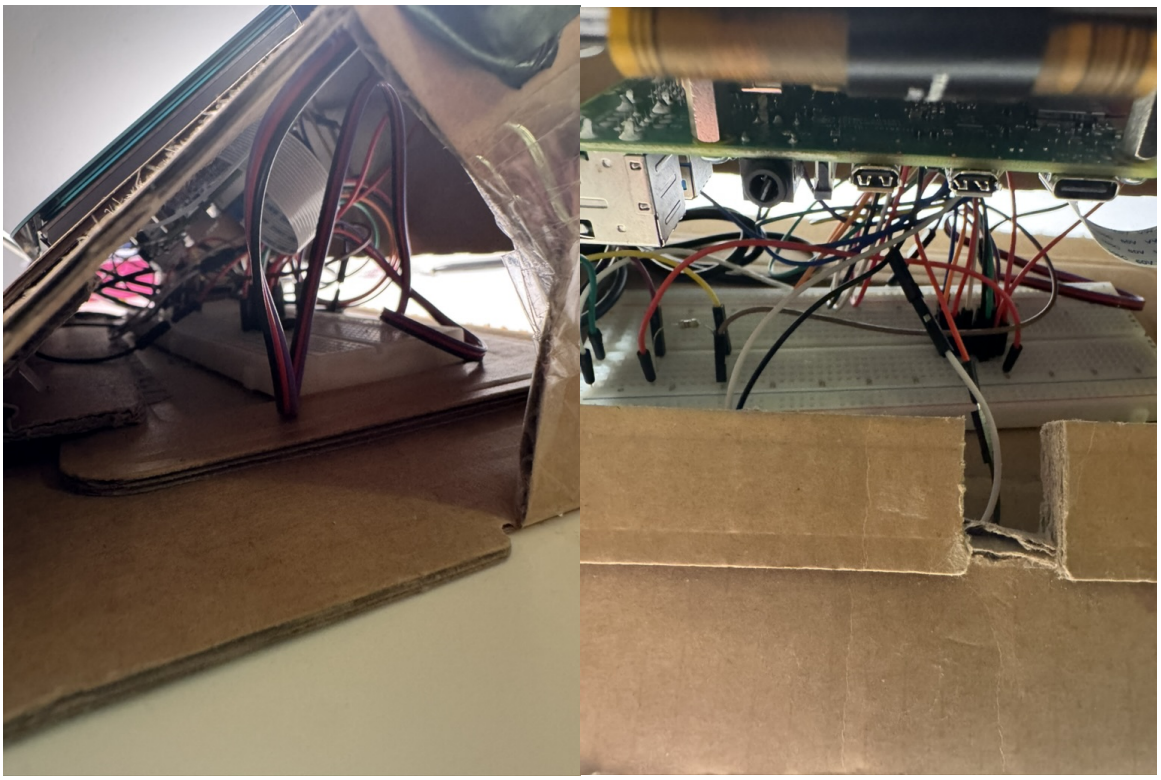
3.1 Δομή & Υλικά

Η "καρδιά" του συστήματος είναι το **Raspberry Pi 4**, το οποίο διαχειρίζεται την είσοδο δεδομένων από τους αισθητήρες και την έξοδο στην οθόνη.

Λίστα Υλικών (BOM):

- **Επεξεργαστής:** Raspberry Pi 4 Model B.
- **Διεπαφή (HMI):** Οθόνη αφής 7 ιντσών (σύνδεση μέσω καλωδιοταινίας DSI).
- **Θερμοκρασία:** Ψηφιακός αισθητήρας DS18B20 (μεταλλικό probe), που επικοινωνεί μέσω πρωτοκόλλου 3-Wire.

- **Οξυμετρία/Παλμοί:** Οπτικός αισθητήρας (τύπου MAX3010x) που λειτουργεί μέσω πρωτοκόλλου I2C, χρησιμοποιώντας πράσινο φως για τη φωτοπληθυσμογραφία.
- **Σύνδεση:** Breadboard, αντιστάσεις και καλώδια (jumper wires).



3.2 Ειδικοί Μηχανισμοί

- **Retractable Mechanism (Θερμόμετρο):** Σχεδιάστηκε μηχανισμός που επιτρέπει στο καλώδιο του θερμομέτρου να επεκτείνεται για πρόσβαση στο λαιμό του χρήστη και να συμπτύσσεται ξανά στο κέλυφος, διατηρώντας την εργονομία.
- **Light Shielding (Οξύμετρο):** Δημιουργήθηκε ειδικός θάλαμος (κουβούκλιο) με χρήση σκούρας ταινίας στο σημείο εισαγωγής του δακτύλου, για την προστασία του οπτικού αισθητήρα από τον περιβάλλοντα φωτισμό.

4. Μηχανολογικός Σχεδιασμός: Η φιλοσοφία "No-Glue"

Η καινοτομία της κατασκευής έγκειται στην πλήρη απουσία χημικών συγκολλητικών ουσιών.

- **Υλικό:** Κυματοειδές χαρτόνι (Corrugated Cardboard) για ελαφριά δομή και αντοχή.
- **Συναρμολόγηση:** Η δομή συγκρατείται αποκλειστικά με **tire-ups (zip ties)**. Τα δεματικά διαπερνούν το χαρτόνι σε στρατηγικά σημεία, δημιουργώντας τάση που κρατά το σασί σταθερό.
- **Πλεονεκτήματα:** Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την εύκολη λύση της κατασκευής για επισκευή (debugging) ή αναβάθμιση, χωρίς να καταστρέφονται τα υλικά, προωθώντας την κυκλική οικονομία.





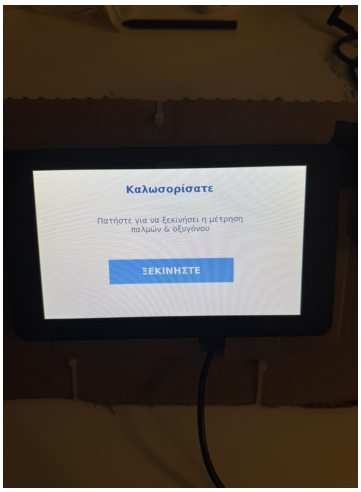




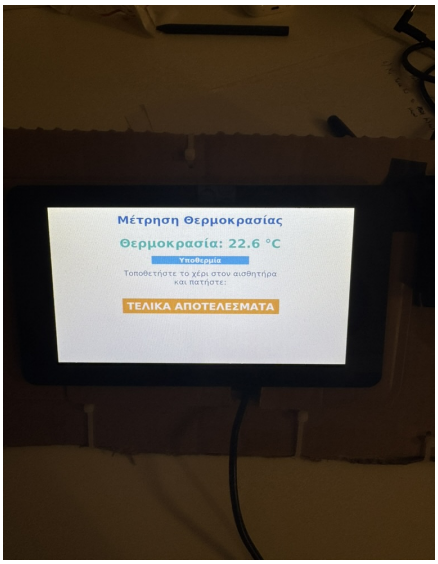
5. Λογισμικό

Το γραφικό περιβάλλον αναπτύχθηκε με έμφαση στην ευχρηστία:

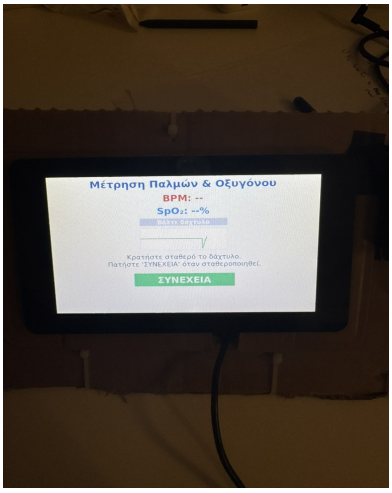
1. **Welcome Screen:** Οθόνη αναμονής.



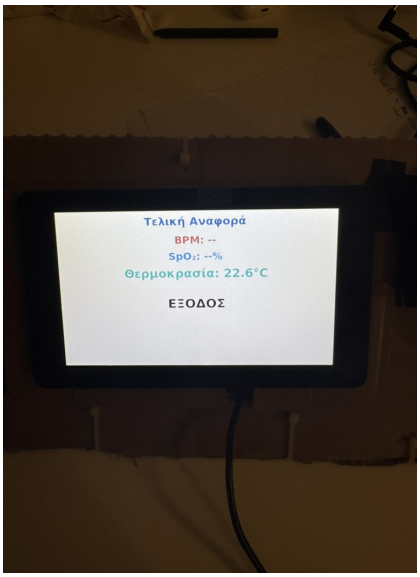
2. **Μέτρηση Θερμοκρασίας:** Λήψη τιμής και αυτόματη διάγνωση (π.χ. ένδειξη "Υποθερμία" ή "Πυρετός" βάσει ορίων).



3. **Μέτρηση Παλμών:** Εμφάνιση γραφικής παράστασης (waveform) σε πραγματικό χρόνο για οπτική επιβεβαίωση της λειτουργίας.



4. **Αναφορά:** Συγκεντρωτική παρουσίαση μετρήσεων.



6. Προκλήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (Troubleshooting)

Κατά την ανάπτυξη αντιμετωπίστηκαν συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα που επιλύθηκαν με μηχανικές παρεμβάσεις:

1. **Θόρυβος στον Αισθητήρα SpO2:**
    a. *Πρόβλημα:* Το φως του δωματίου προκαλούσε παρεμβολές στον φωτο-αισθητήρα, δίνοντας ασταθείς τιμές.
    b. *Λύση:* Κατασκευή του προστατευτικού θαλάμου (hood) αριστερά, ο οποίος απομονώνει το δάχτυλο και εξασφαλίζει καθαρές μετρήσεις.
2. **Σταθερότητα Οθόνης:**
    a. *Πρόβλημα:* Το βάρος της οθόνης πίεζε το χαρτόνι.
    b. *Λύση:* Ενίσχυση του πλαισίου (bezel) με διπλή στρώση χαρτονιού και σφίξιμο με tire-ups για ακαμψία χωρίς κόλλα.
3. **Διαχείριση Καλωδίων (Cable Management):**
    a. *Πρόβλημα:* Τα καλώδια στο εσωτερικό εμπόδιζαν τη ροή αέρα και τη λειτουργικότητα.
    b. *Λύση:* Οργάνωση των καλωδίων ώστε να αφήνουν χώρο για παθητική ψύξη του Raspberry Pi και χρήση του μηχανισμού επαναφοράς για το καλώδιο του αισθητήρα.

7. Συμπεράσματα & Μελλοντικές Βελτιώσεις

Το project ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παραδίδοντας έναν πλήρως λειτουργικό σταθμό. Η επιλογή της μη χρήσης κόλλας αποδείχθηκε τεχνικά άρτια, προσφέροντας στιβαρότητα και ευκολία συντήρησης.

<u>Μελλοντικές Βελτιώσεις:</u>

- Ενσωμάτωση μπαταρίας για πλήρη φορητότητα.
- Σύνδεση με βάση δεδομένων για τήρηση ιστορικού ασθενών.
- Ενημέρωση αποτελεσμάτων μέσω mail
- Slim έκδοση
- Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων των ασθενών για ανίχνευση ασθενειών με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI)